

Resumen: Movimiento Browniano y sus Aplicaciones en el Mercado de Valores

Brownian Motion and Its Applications In The Stock Market

Angeliki Ermogenous

Undergraduate Mathematics Day, Electronic Proceedings, University of Dayton, 2006

Junio 2026

Índice

1. Introducción e Historia del Movimiento Browniano (<i>Introduction and History of Brownian Motion</i>)	2
1.1. Historia (<i>History</i>)	2
2. Definiciones Relevantes al Movimiento Browniano (<i>Definitions of Concepts Relevant to Brownian Motion</i>)	3
2.1. σ -Álgebra (<i>σ-Algebra</i>)	3
2.2. Espacio de Probabilidad (<i>Probability Space</i>)	3
2.3. Álgebra de Borel (<i>Borel Algebra</i>)	4
2.4. Variable Aleatoria (<i>Random Variable</i>)	4
2.5. Proceso Estocástico (<i>Stochastic Process</i>)	4
3. Propiedades del Movimiento Browniano (<i>Properties of Brownian Motion</i>)	5
3.1. Proceso de Wiener (<i>Wiener Process</i>)	5
3.2. Propiedades Básicas (<i>Basic Properties</i>)	6
3.3. Propiedades Distributivas (<i>Distributional Properties</i>)	7
3.4. Continuidad y Diferenciabilidad (<i>Continuity and Differentiability</i>)	7
3.5. Propiedades Locales de la Trayectoria (<i>Local Path Properties</i>)	8
4. Aplicación al Mercado de Valores (<i>Application to the Stock Market</i>)	9
4.1. Movimiento Browniano Geométrico (<i>Geometric Brownian Motion</i>)	9
4.2. Opciones Financieras (<i>Financial Options</i>)	10
4.3. El Modelo Black & Scholes (<i>Black & Scholes Model</i>)	10
5. Resumen y Conclusiones	11

1. Introducción e Historia del Movimiento Browniano (*Introduction and History of Brownian Motion*)

El **movimiento browniano** (**Brownian motion**) hace referencia a dos fenómenos relacionados: (1) el fenómeno físico en el que partículas minúsculas inmersas en un fluido se desplazan aleatoriamente, y (2) los modelos matemáticos utilizados para describir dichos movimientos aleatorios.

Wilfrid Kendall captura la complejidad del fenómeno con la siguiente observación:

“Si corres el movimiento browniano en dos dimensiones por una cantidad positiva de tiempo, escribiré tu nombre.”

1.1. Historia (*History*)

Intuición

El movimiento browniano pasó de ser una curiosidad biológica (Brown, 1827) a una teoría financiera (Bachelier, 1900) y finalmente a una explicación física rigurosa (Einstein, 1905). Cada etapa añadió una capa de entendimiento: primero el fenómeno, luego la aplicación, finalmente el mecanismo.

- **1827** — El biólogo Robert Brown observó al microscopio pequeñas partículas en granos de polen flotando en agua ejecutando un movimiento errático. Al repetir el experimento con partículas de polvo, concluyó que el movimiento no provenía de que el polén estuviera “vivo”, pero el origen del fenómeno quedó inexplicado.
- **1900** — Louis Bachelier propuso la primera teoría del movimiento browniano en su tesis doctoral *La teoría de la especulación*.
- **1905** — Albert Einstein, mediante un **modelo probabilístico (probabilistic model)**, explicó el fenómeno: si la energía cinética de los fluidos es correcta, las moléculas del agua se mueven al azar. Así, una partícula pequeña recibe un número aleatorio de impactos de fuerza y dirección aleatorias en cualquier intervalo corto de tiempo, produciéndose exactamente el movimiento que Brown describió.

2. Definiciones Relevantes al Movimiento Browniano (*Definitions of Concepts Relevant to Brownian Motion*)

2.1. σ -Álgebra (σ -Algebra)

Intuición

Una σ -álgebra es la lista formal de todos los eventos sobre los que podemos asignar probabilidades. Es la estructura que garantiza que los cálculos probabilísticos sean coherentes: si un evento está en la lista, su complemento y las uniones/intersecciones contables de eventos también lo están.

Definición 2.1. Una σ -álgebra (σ -algebra) $\mathcal{F}$ sobre Ω es una familia de subconjuntos de Ω tal que:

1. $\emptyset, \Omega \in \mathcal{F}$
2. Si $A \in \mathcal{F}$, entonces el complemento $\Omega - A \in \mathcal{F}$
3. Si $A_1, A_2, \dots, A_\infty$ es una sucesión de conjuntos en $\mathcal{F}$, entonces:

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}, \quad \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$$

2.2. Espacio de Probabilidad (*Probability Space*)

Intuición

Un espacio de probabilidad es la estructura básica de toda la teoría probabilística: un universo de resultados posibles, una colección de eventos y una función que asigna probabilidades. **La aditividad contable garantiza que las probabilidades sumen correctamente.**

Definición 2.2. Un **espacio de probabilidad (probability space)** es la tripleta $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, donde Ω es un conjunto no vacío, $\mathcal{F}$ es una σ -álgebra de subconjuntos de Ω , y P es una función que asigna a cada $A \in \mathcal{F}$ un número en $[0, 1]$ llamado la probabilidad de A . Se requiere:

- $P(\Omega) = 1$
- (**Aditividad contable / Countable additivity**) Si $A_1, A_2, \dots$ es una sucesión de conjuntos disjuntos en $\mathcal{F}$:

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) \quad (1)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La probabilidad de que ocurra al menos uno de infinitos eventos mutuamente excluyentes es simplemente la suma de sus probabilidades individuales. Esto garantiza consistencia: si divides el espacio muestral en partes disjuntas, las probabilidades suman exactamente 1.

2.3. Álgebra de Borel (*Borel Algebra*)

Intuición

El álgebra de Borel es la σ -álgebra más natural sobre $\mathbb{R}^n$: la más pequeña que contiene todos los conjuntos abiertos. Es la estructura estándar para trabajar con variables aleatorias en espacios continuos como la recta real.

Definición 2.3. El **álgebra de Borel (Borel algebra)** $\mathcal{B}$ denota la colección de subconjuntos de Borel de $\mathbb{R}^n$, es decir, la más pequeña σ -álgebra de subconjuntos de $\mathbb{R}^n$ que contiene todos los conjuntos abiertos.

2.4. Variable Aleatoria (*Random Variable*)

Intuición

Una variable aleatoria traduce resultados aleatorios abstractos a números reales. La condición de medibilidad garantiza que la probabilidad de que X caiga en cualquier rango está bien definida.

Definición 2.4. Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espacio de probabilidad. Una función

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$$

se llama **variable aleatoria n -dimensional (n-dimensional random variable)** si para cada $B \in \mathcal{B}$ se cumple que $X^{-1}(B) \in \mathcal{F}$. Equivalentemente, X es **$\mathcal{F}$ -medible ($\mathcal{F}$ -measurable)**.

2.5. Proceso Estocástico (*Stochastic Process*)

Intuición

Un proceso estocástico es una colección de variables aleatorias indexadas por el tiempo. En lugar de un solo valor aleatorio, tenemos una trayectoria completa que evoluciona aleatoriamente a lo largo del tiempo.

Definición 2.5. Un **proceso estocástico (stochastic process)** es una colección parametrizada de variables aleatorias

$$\{X_t\}_{t \in T}$$

definida sobre un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ y que toma valores en $\mathbb{R}^n$.

3. Propiedades del Movimiento Browniano (*Properties of Brownian Motion*)

El movimiento browniano es un **proceso estocástico de Wiener** (Wiener stochastic process).

3.1. Proceso de Wiener (*Wiener Process*)

Intuición

El proceso de Wiener formaliza matemáticamente el movimiento browniano. Cuatro condiciones capturan su esencia: comienza en cero, sus incrementos son normales e independientes, y sus trayectorias son continuas. Estas propiedades lo convierten en el proceso estocástico fundamental de la física y las finanzas.

Definición. Un **proceso de Wiener** (Wiener process) es un proceso estocástico $W(t)$ con valores en $\mathbb{R}$ definido para $t \in [0, \infty)$ tal que:

1. $W(0) = 0$
2. Si $0 < s < t$, entonces $W(t) - W(s)$ tiene distribución normal $\sim N(0, t - s)$ con media 0 y varianza $(t - s)$
3. Si $0 \leq s \leq t \leq u \leq v$ (intervalos $[s, t]$ y $[u, v]$ no solapados), entonces $W(t) - W(s)$ y $W(v) - W(u)$ son **variables aleatorias independientes (independent random variables)**. El proceso de Wiener es el único proceso estocástico homogéneo en el tiempo con incrementos independientes y trayectorias continuas.
4. Las **trayectorias muestrales (sample paths)** $t \mapsto W(t)$ son casi seguramente continuas.

La **función de densidad de probabilidad (probability density function)** de $W(t)$ es:

$$f_{W(t)}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{x^2}{2t}} \quad (2)$$

¿Qué dice esta ecuación?

En cada instante t , la posición del movimiento browniano sigue una distribución normal centrada en cero con varianza igual a t . Cuanto más tiempo ha transcurrido, más dispersa es la distribución: la incertidumbre sobre la posición crece indefinidamente con el tiempo. La campana se aplan y ensancha a medida que t aumenta.

3.2. Propiedades Básicas (*Basic Properties*)

Intuición

El movimiento browniano es un proceso gaussiano: toda combinación de sus valores en distintos instantes sigue una distribución normal multivariada. Tiene incrementos estacionarios (el comportamiento futuro depende solo del lapso de tiempo, no del instante de partida) y es una martingala (el valor esperado futuro, dado el presente, es el presente mismo).

Las propiedades fundamentales del movimiento browniano $\{B_t\}$ son:

- **Proceso gaussiano (Gaussian process):** Para $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_k$, el vector aleatorio $\mathbb{Z} = (B_{t_1}, \dots, B_{t_k})$ tiene **distribución multinormal (multinormal distribution)**.
- **Incrementos estacionarios (stationary increments):** El proceso $(B_{t+h} - B_t)_{h \geq 0}$ tiene la misma distribución para todo t ; en consecuencia:

$$\begin{aligned} E(B_{t+h} - B_t) &= 0 \\ \text{Var}(B_{t+h} - B_t) &= h \end{aligned} \tag{3}$$

¿Qué dice esta ecuación?

El movimiento browniano no tiene deriva: en promedio no sube ni baja. Sin embargo, su varianza crece linealmente con el tiempo h : cuanto más tiempo transcurre, más puede haberse alejado la partícula de su posición inicial. Esta propiedad hace del movimiento browniano un modelo natural para precios sin tendencia predecible.

- **Continuidad sin diferenciabilidad (continuous but nowhere differentiable):** B_t tiene trayectorias continuas pero no es diferenciable en ningún punto.
- **Martingala (martingale):** El movimiento browniano es una martingala.

Definición 3.1. El proceso M_t es una **martingala (martingale)** si:

- $|E(M_t)| < \infty$ para todo t
 - M_t es $\mathcal{F}_t$ -medible para todo t
 - La **esperanza condicional (conditional expectation)** satisface: $E(M_t | \mathcal{F}_s) = M_s$ c.s. si $s < t$
- **Covarianza (covariance):**

$$\text{Cov}(B_s, B_t) = \min(s, t) \tag{4}$$

¿Qué dice esta ecuación?

La covarianza entre la posición en dos instantes es simplemente el menor de los dos tiempos. Esto refleja que la incertidumbre acumulada hasta el momento más temprano es lo que correlaciona ambos valores. Desde ese punto en adelante, el proceso evoluciona independientemente.

3.3. Propiedades Distributivas (*Distributional Properties*)

Intuición

El movimiento browniano tiene simetrías notables: se comporta igual si lo trasladamos en el espacio, lo reflejamos, lo reescalamos o invertimos el tiempo. Estas invariancias son esenciales para la modelización financiera, ya que permiten simplificar cálculos sin perder generalidad.

- **Homogeneidad espacial (Spatial Homogeneity):** $B_t + x$ para cualquier $x \in \mathbb{R}$ es un movimiento browniano iniciado en x .
- **Simetría (Symmetry):** $-B_t$ también es un movimiento browniano.
- **Escalado (Scaling):** $\sqrt{c} B_{t/c}$ para cualquier $c > 0$ es un movimiento browniano. El proceso es **autosimilar (self-similar)**: luce igual a cualquier escala temporal.
- **Inversión del tiempo (Time inversion):**

$$Z_t = \begin{cases} 0, & t = 0 \\ t B_{1/t}, & t > 0 \end{cases} \text{ es un movimiento browniano.} \quad (5)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Si tomamos el proceso browniano y “invertimos” el tiempo —evaluando en $1/t$ y escalando por t — obtenemos otro proceso browniano válido. Esta invariancia bajo inversión del tiempo revela la notable simetría del proceso respecto al eje temporal.

- **Reversibilidad temporal (Time reversibility):** Para un $t > 0$ dado:

$$\{B_s : 0 \leq s \leq t\} \sim \{B_{t-s} - B_t : 0 \leq s \leq t\}$$

3.4. Continuidad y Diferenciabilidad (*Continuity and Differentiability*)

Intuición

El movimiento browniano es continuo en todas partes pero diferenciable en ningún punto. Esto parece paradójico pero es posible: la trayectoria es tan irregular que ningún tramo es “suave”, aunque nunca salte. Es como una línea infinitamente dentada que no tiene esquinas bien definidas.

Aunque B_t es continuo en todas partes, es **no diferenciable en ningún punto (nowhere differentiable)**. La idea de la prueba parte de que un incremento pequeño $B(t+\Delta t) - B(t)$ está normalmente distribuido con media 0 y varianza Δt :

$$E[|B(t + \Delta t) - B(t)|^2] = \Delta t \quad (6)$$

¿Qué dice esta ecuación?

El tamaño típico de un incremento es del orden $\sqrt{\Delta t}$. Cuando $\Delta t \rightarrow 0$, esto es mucho mayor que Δt (el denominador de la derivada). Al calcular $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{B(t+\Delta t) - B(t)}{\Delta t}$, el numerador es $\sim \sqrt{\Delta t}$ y el denominador es Δt , por lo que el cociente $\sim 1/\sqrt{\Delta t} \rightarrow \infty$. El límite no existe.

Formalmente, si intentamos tomar la derivada:

$$\frac{\partial B_t}{\partial t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{B(t + \Delta t) - B(t)}{\Delta t}$$

cuando Δt es pequeño, el numerador es de orden $\sqrt{\Delta t} \gg \Delta t$. Por tanto el límite no existe y la trayectoria browniana es **no diferenciable en ninguna parte** (**nowhere differentiable**).

3.5. Propiedades Locales de la Trayectoria (*Local Path Properties*)

Intuición

Las trayectorias brownianas son extremadamente irregulares a nivel local: tienen máximos y mínimos en cualquier intervalo por pequeño que sea, y nunca tienen tramos donde estén consistentemente subiendo o bajando. Esta irregularidad es la razón por la que el movimiento browniano puede modelar la imprevisibilidad de los mercados.

Máximos y mínimos locales (Local Maxima and Minima): Para una función continua $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, el punto t es un **máximo local estricto** (**strict local maximum**) si:

$$\exists \epsilon > 0 \text{ t.q. } \forall s \in (t - \epsilon, t + \epsilon), \quad f(s) \leq f(t)$$

Para casi todas las trayectorias brownianas, el conjunto de máximos locales es **countable** (**countable**) y **denso** (**dense**): en cualquier intervalo, por pequeño que sea, existe un máximo o mínimo local.

Puntos de incremento y decremento (Points of Increase and Decrease): El punto t es un **punto de incremento** (**point of increase**) si:

$$\exists \epsilon > 0 \text{ t.q. } \forall s \in (0, \epsilon), \quad f(t - s) \leq f(t) \leq f(t + s)$$

Para casi todas las trayectorias brownianas **no existen** puntos de incremento ni de decremento.

Características únicas (Unique Characteristics):

- No diferenciable en ningún punto, a pesar de ser continuo en todas partes.
- **Autosimilar (self-similar):** cualquier fragmento de la trayectoria, ampliado, luce como la trayectoria completa (análogo a los fractales).
- Alcanzará eventualmente cualquier valor real, sin importar cuán grande o pequeño.
- Una vez que toca 0 (o cualquier valor particular), lo volverá a tocar infinitamente a menudo.

4. Aplicación al Mercado de Valores (*Application to the Stock Market*)

Los modelos matemáticos del movimiento browniano son la base de todos los modelos de valoración de activos financieros y derivados. Los mercados de valores, divisas, materias primas y bonos se asumen todos como procesos brownianos: los activos cambian continuamente en intervalos de tiempo muy pequeños, y su posición (estado) se altera por cantidades aleatorias.

4.1. Movimiento Browniano Geométrico (*Geometric Brownian Motion*)

Intuición

El movimiento browniano estándar puede generar valores negativos, lo cual es inapropiado para precios de acciones. El movimiento browniano geométrico soluciona esto modelando los *rendimientos porcentuales* (no los cambios absolutos). Al ser proporcional al precio actual, el precio nunca puede hacerse negativo y el modelo captura el interés compuesto con volatilidad aleatoria.

Un proceso estocástico S_t sigue un **movimiento browniano geométrico (Geometric Brownian Motion)** si satisface la **ecuación diferencial estocástica (stochastic differential equation)**:

$$dS_t = S_t(\mu dt + \sigma dB_t) \quad (7)$$

donde μ es el **porcentaje de deriva (percentage drift)** y σ es la **volatilidad porcentual (percentage volatility)**.

¿Qué dice esta ecuación?

El cambio infinitesimal en el precio tiene dos componentes: (1) $S_t \mu dt$, un crecimiento determinista proporcional al precio actual (como interés compuesto); (2) $S_t \sigma dB_t$, una fluctuación aleatoria también proporcional al precio. Que ambos términos sean proporcionales a S_t garantiza que el precio siempre permanezca positivo.

Esta ecuación tiene una **solución analítica (analytic solution)**:

$$S_t = S_0 e^{\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma B_t} \quad (8)$$

¿Qué dice esta ecuación?

El precio futuro es el precio inicial S_0 multiplicado por un factor exponencial. El término $\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t$ es la **deriva ajustada (adjusted drift)**: la corrección $-\sigma^2/2$ aparece por la **fórmula de Itô (Itô's formula)**, que corrige la no-linealidad de la exponencial al aplicarla a un proceso estocástico. El término σB_t añade la componente aleatoria gaussiana.

4.2. Opciones Financieras (*Financial Options*)

Intuición

Una opción financiera da el *derecho* (no la obligación) de comprar o vender un activo a un precio pactado. Este derecho tiene valor porque protege al inversor: si el mercado se mueve a su favor, ejerce la opción; si no, simplemente no la usa. Calcular cuánto vale ese derecho es el problema central de las finanzas cuantitativas modernas.

Definición 4.1. Las **opciones (options)** en el mundo financiero son contratos entre dos partes en los que una de ellas tiene el *derecho, pero no la obligación*, de comprar o vender algún activo subyacente.

Para un **precio de ejercicio (exercise price)** K y una **fecha de ejercicio (exercise date)** T , el tenedor de una **opción de compra europea (European call option)** puede adquirir acciones al precio K si el precio de mercado $S_T > K$. El **pago (payoff)** al vencimiento es:

$$C = (S_T - K)^+ = \max(S_T - K, 0) \quad (9)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Si al vencimiento el precio de mercado S_T supera el precio pactado K , el inversor ejerce la opción y obtiene la diferencia $S_T - K$. Si $S_T \leq K$, no ejerce la opción y el pago es 0. La notación $(S_T - K)^+$ captura exactamente esta asimetría: el inversor solo participa en las ganancias, no en las pérdidas.

4.3. El Modelo Black & Scholes (*Black & Scholes Model*)

Intuición

Black, Scholes y Merton resolvieron en 1973 el problema de calcular el precio justo de una opción financiera, asumiendo que el precio del activo subyacente sigue un movimiento browniano geométrico. Su fórmula transformó los mercados financieros modernos y fue reconocida con el Premio Nobel de Economía en 1997.

Fischer Black, Myron Scholes y Robert Merton resolvieron este problema en 1973 usando análisis estocástico y argumentos de equilibrio, obteniendo la **fórmula de Black & Scholes (Black & Scholes formula)**.

Supuestos del modelo (Assumptions):

1. La acción **no paga dividendos** durante la vida de la opción (aunque el modelo puede ajustarse substrayendo el valor descontado de los dividendos futuros).
2. Se usan **términos de ejercicio europeos**: la opción solo puede ejercerse en la fecha de vencimiento T (no antes).
3. El **mercado es eficiente (efficient market)**: los precios siguen un proceso de Itô (proceso de Markov en tiempo continuo) y nadie puede predecir consistentemente la dirección del mercado.

4. **No se cobran comisiones** ni costos de transacción.
5. La **tasa de interés libre de riesgo (risk-free interest rate)** r es constante y conocida.
6. Los **rendimientos** sobre las acciones subyacentes están **normalmente distribuidos (normally distributed)**.

Teorema 4.2. Fórmula de Black & Scholes. Según el modelo, el precio justo actual de la opción de compra europea es:

$$C = S_0 \Phi(T_+) - K e^{-rT} \Phi(T_-) \quad (10)$$

donde:

$$T_+ = \frac{\log\left(\frac{S_0}{K}\right) + \left(r + \frac{1}{2}\sigma^2\right) T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$T_- = \frac{\log\left(\frac{S_0}{K}\right) + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right) T}{\sigma\sqrt{T}}$$

y $\Phi(x)$ es la **distribución normal estándar acumulada (cumulative standard normal distribution)** $P[Z < x]$:

$$Z \sim N(0, 1), \quad \Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du \quad (11)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La fórmula tiene dos partes interpretables: (1) $S_0 \Phi(T_+)$ es el beneficio esperado de adquirir la acción directamente, ponderado por la probabilidad de que la opción termine “dentro del dinero” ($S_T > K$); (2) $K e^{-rT} \Phi(T_-)$ es el valor presente del precio de ejercicio K , descontado a la tasa libre de riesgo, también ponderado por la probabilidad de ejercicio. El precio justo de la opción es la diferencia entre el beneficio esperado y el costo descontado de ejercerla.

Los parámetros son: C = **prima de la opción de compra (call premium)**, S_0 = precio actual del activo, T = tiempo hasta el vencimiento, K = precio de ejercicio, r = tasa de interés libre de riesgo, σ = volatilidad del activo.

5. Resumen y Conclusiones

El artículo de Ermogenous (2006) presenta el movimiento browniano como fenómeno físico y objeto matemático, y muestra cómo su formalización conduce a una de las herramientas más poderosas de las finanzas modernas. Los puntos centrales son:

1. **Fundamentos históricos:** El movimiento browniano fue observado por Brown (1827), teorizado por Bachelier (1900) y explicado plenamente por Einstein (1905), quien lo vinculó al bombardeo térmico aleatorio de moléculas sobre partículas en suspensión.
2. **Estructura matemática:** El movimiento browniano se construye sobre el espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ y es un caso especial de proceso estocástico —el **proceso de Wiener**— caracterizado por $W(0) = 0$, incrementos independientes y estacionarios distribuidos como $N(0, t - s)$, y trayectorias continuas.
3. **Propiedades notables:** Es gaussiano, es una martingala (el mejor pronóstico del futuro es el valor actual), tiene $\text{Cov}(B_s, B_t) = \min(s, t)$, y es continuo en todas partes pero diferenciable en ninguna, porque los incrementos son de orden $\sqrt{\Delta t} \gg \Delta t$.
4. **Simetrías:** El proceso es autosimilar (invariante bajo escalado), simétrico, espacialmente homogéneo e invariante bajo inversión del tiempo. Su trayectoria es densa en los reales y no tiene puntos de incremento ni decremento.
5. **Movimiento browniano geométrico:** La EDE $dS_t = S_t(\mu dt + \sigma dB_t)$, con solución $S_t = S_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)t + \sigma B_t}$, modela precios de activos garantizando positividad y es la base de la valoración de derivados financieros.
6. **Fórmula de Black-Scholes:** La ecuación $C = S_0 \Phi(T_+) - Ke^{-rT} \Phi(T_-)$ provee el precio teórico justo de una opción europea de compra. Representa uno de los resultados más influyentes de la matemática aplicada: **combinó cálculo estocástico, teoría de martingalas y argumentos de arbitraje para resolver un problema práctico de alto impacto económico.**